## Wstęp do Modelu Standardowego – zadania 2

1. Antyprotony produkowane są w wyniku zderzenia protonów z tarczą w procesie $p + p \rightarrow p + p + p + \bar{p}$. Jaka jest progowa energia protonów dla takiego procesu?
2. Dla elastycznego rozpraszania takich samych cząstek $A + A \rightarrow A + A$, proszę policzyć zmienne $s$ i $t$.
3. Proszę obliczyć przekaz czteropędu w wierzchołku emisji wirtualnego fotonu przez elektron w zależności od kąta odchylenia elektronu. Znany jest początkowy i końcowy czteropęd elektronu.
4. Elektron o energii 20 GeV odchylił się o kąt 5° w zderzeniu elastycznym ze spoczywającym protonem.
   a) Jaka jest wartość przekazu czteropędu $q^2$?
   b) Na jaką głębokość takie zderzenie próbkuje wewnętrzną strukturę protonu?
5. Proszę napisać, objaśnić i rozwiązać równanie Schrödingera dla cząstki swobodnej
6. Proszę „wyprowadzić" równanie Kleina-Gordona, podstawiając operatory pędu i energii do niezmiennika relatywistycznego. Jakiej postaci mogą być rozwiązania równania Kleina-Gordona?
7. Proszę zapisać równanie Kleina-Gordona we współrzędnych sferycznych, a następnie pokazać, ze funkcja (tzw. potencjał Yukawy) $\Psi(r) = -\frac{g_0}{4\pi r}\, e^{-r/R}$, gdzie $g_0, R = \frac{\hbar}{mc}$ to stałe jest jego rozwiązaniem. Jak zinterpretować $\Psi(r)$ dla $m = 0$?
8. Zbadać, czy macierze Pauliego $\sigma_i$ komutują, czy antykomutują ze sobą.

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

9. Macierze $\gamma^\mu$ definiowane są jako:

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 1 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Proszę policzyć:

a) $(\gamma^\mu)^2$

b) $\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu$

10. Tensor pola elektromagnetycznego zdefiniowany jest jako: $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$. Proszę wyznaczyć macierz z elementami tego tensora.